Dr. André Kaderli

> Promovierter theoretischer Physiker mit über fünf Jahren Praxis- und Führungserfahrung in Data Science, angewandter Mathematik und KI – von prädiktiven Modellen über moderne Datenplattformen bis zu KI-Agenten für öffentliche Verwaltung und Privatwirtschaft. Mit über 15 Jahren Lehrerfahrung verbinde ich Theorie und aktuelle Praxis – und vermittle verständlich Mathematik, Physik und Data Science mit viel Leidenschaft.

Obere Bahnhofstrasse 22M, 3700 Spiez | andre.kaderli@gmail.com | +41 79 332 39 31 | linkedin.com/in/andre-kaderli

BERUFSERFAHRUNG

Novalytica AG, Bern

Principal Data & AI Engineer und Partner — Seit Jan. 2026

- Fachliche Leitung von Daten- und KI-Initiativen in öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft; Führung und Mentoring interdisziplinärer Teams
- Konzeption, Aufbau und Betrieb moderner Daten- und Analytics-Plattformen (Microsoft, Databricks, Open Source) und Data-Governance-Frameworks; Beratung von Entscheidungsträgern

Senior Data Scientist — Jan. 2023 – Dez. 2025

- Leitung von End-to-End-Datenprojekten: Datenpipelines, BI-Reports, produktive ML-Modelle und intelligente Datenagenten
- Statistische Analysen grosser, heterogener Datensätze und mathematische Modellierung komplexer Systeme; Verantwortung für Entwicklungsstandards (CI/CD, Testing, Monitoring)

Data Scientist — Mai 2022 – Dez. 2022

- Data-Analytics- und BI-Projekte (Power BI, Azure, Databricks); Entwicklung von ML-Modellen und statistischen Auswertungen

Eraneos AG, Bern

Consultant — Sep. 2021 – Apr. 2022

- IT- und Datenprojekte im öffentlichen Sektor mit Fokus auf Business-Analyse und quantitative Datenauswertungen

Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Potsdam

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) — Sep. 2018 – Aug. 2021

- Forschung in Theoretischer Physik (Quantengravitation): analytische und numerische Methoden, rekursive Algorithmen und Simulationsverfahren zur Lösung komplexer Differentialgleichungen
- Veröffentlichungen (inspirehep.net) und Konferenzbeiträge

AUSBILDUNG

PhD in Physik, Humboldt-Universität zu Berlin — Sep. 2018 – Aug. 2021

Theoretische Physik (summa cum laude); Forschung an der Schnittstelle von Stringtheorie und Zahlentheorie, insbesondere zu rekursiven Strukturen in der Quantengravitation (elliptische Multi-Polylogarithmen)

MSc in Physik, ETH Zürich — Sep. 2016 – Aug. 2018

Theoretische und Mathematische Physik (Abschlussnote: 6.0/6.0); Fokus auf Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie und Statistische Physik

BSc in Physik, ETH Zürich — Sep. 2013 – Aug. 2016

Physik, Mathematik und Informatik (Abschlussnote: 5.7/6.0)

MÖGLICHE LEHRGEBIETE

Mathematische Grundlagen: Analysis, Lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Angewandte Mathematik: Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation, stochastische Prozesse, Signalverarbeitung, Zeitreihenanalyse

Data Science & KI: Machine Learning, Datenanalyse mit Python und R, Data Engineering, KI- und LLM-Anwendungen

Physik: Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik, Quantenmechanik, Quantum Computing

Gerne auch weitere Gebiete aus Mathematik, Physik und Data Science nach Absprache.

LEHRE UND BETREUUNG

Data Academy, Novalytica

Seit Mai 2022

Kurse zu Data Literacy, Programmierung (Python, R), Statistik, Datenanalyse und Visualisierung; Kundenschulungen zu eingeführten Datenplattformen (Microsoft Fabric, Power BI, Databricks)

Vorlesungsunterstützung, HU Berlin

2018 – 2021

Funktionentheorie und Quantenfeldtheorie; Betreuung von Studierenden und wissenschaftlichen Arbeiten in Mathematik und Physik

Teaching Assistant, ETH Zürich

2014 – 2016

Übungsgruppen und Betreuung der Studierenden in Linearer Algebra (Departement Mathematik)

Privater Nachhilfelehrer

2009 – 2018

Mathematik, Physik und Informatik

FACHLICHE UND TECHNISCHE KENNTNISSE

Mathematik: Lineare Algebra, Analysis, Funktionentheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Algebra, Zahlentheorie, Geometrie, Differentialgeometrie, Topologie, algebraische Topologie

Physik: Klassische Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik und Statistische Physik, Quantenmechanik, Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie, Stringtheorie, Festkörperphysik, Quantum Computing

Data Science, Machine Learning & KI: Analyse grosser und heterogener Datensätze, ML-Modelle für Prognosen, Mustererkennung und Anomalieerkennung, KI-Agenten und LLM-Anwendungen

Data Engineering & Programmierung: Datenpipelines und Analyseplattformen (Azure, Databricks, Microsoft Fabric, Apache Spark, Delta Lake); Python, C++, R, MATLAB, Mathematica, SQL, PySpark

ZERTIFIZIERUNGEN

Microsoft: Azure Data Scientist Associate, Azure Data Engineer Associate, Power BI Data Analyst Associate, Fabric Analytics Engineer Associate, Fabric Data Engineer Associate

Databricks: Databricks Data Engineer Professional, Databricks Data Engineer Associate

Projektmanagement: Hermes Advanced

WEITERE ANGABEN

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Französisch (Grundkenntnisse)

Stiftungen & Stipendien: Alumni der Schweizerischen Studienstiftung, ehem. Träger des Ernst-Göhner-Stipendiums

Freiwilliges Engagement: Tourenleiter beim Schweizer Alpen-Club (SAC)

Interessen: Bergsteigen, Klettern, Skifahren, Gleitschirmfliegen, Jiu-Jitsu